UNIVERSIDAD ICESI

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Sistemas — Sistemas Intensivos de Datos

Docente: Mónica María Rojas Rincón

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO — ENTREGA 2

Proyecto: Sistema de Gestión de Inventario — Target Florida

Todo el equipo participó en las decisiones de diseño del MER y del modelo relacional. Para organizar el trabajo, cada integrante lideró un área de la entrega con el mismo nivel de responsabilidad:

Integrante	Código	Área a cargo
José Daniel Córdoba Cabal	A00407856	Caso de estudio ajustado
Daniel Montenegro	A00409572	MER corregido
Sebastián Mejía	A00410557	Modelo relacional y script DDL
Juan Felipe Castro	A00410561	Historias de usuario y requerimientos
Santiago Sierra Vásquez	A00410695	Normalización y dependencias funcionales

1. José Daniel Córdoba Cabal — Caso de estudio ajustado

Qué se cumplió

- Revisó el enunciado de la Entrega 1 frente al modelo y reescribió el caso de estudio en el README.
- Incorporó al enunciado los pagos múltiples, el historial de crédito de tienda, las promociones con vigencia y los estados de apartados y encargos.
- Amplió las reglas de negocio con RN-06 (pagos), RN-07 (devoluciones sin efectivo) y RN-08 (promociones).
- Consolidó los archivos de la entrega en el repositorio.

Qué cambió

- El cliente pasa a ser obligatorio en toda venta, en línea con RN-04 (antes decía "si aplica").
- Se precisó cómo se calcula el stock: aumenta con cada lote y disminuye con ventas, apartados y ajustes de inventario.

Dificultades y cómo se resolvieron

- El texto de la Entrega 1 describía atributos y relaciones que el diagrama no tenía, y al revés. Se resolvió comparando entidad por entidad y ajustando el texto y el modelo a la vez.

2. Daniel Montenegro — MER corregido

Qué se cumplió

- Corrigió el MER en Oracle SQL Developer Data Modeler: quedó con 23 entidades y 31 relaciones en notación Barker.
- Creó las entidades PAYMENT, STORE_CREDIT_MOVEMENT, PROMOTION, RETURN_DETAIL e INVENTORY_ADJUSTMENT.

- Definió las entidades asociativas SALE_DETAIL, LAYAWAY_DETAIL, BATCH_DETAIL y RETURN_DETAIL con relaciones identificadoras.
- Organizó el diagrama para que fuera legible, con el menor número posible de cruces entre relaciones.

Qué cambió

- EMPLOYEE–ROLE y PROMOTION–VARIANT pasaron de entidades a relaciones N:M, porque no tienen atributos propios.
- Se retiraron atributos que ninguna historia usaba (email, address, registration_date, Brand.origin, Return.state).

Dificultades y cómo se resolvieron

- Las tablas intermedias del relacional se habían dibujado como entidades en el MER. Se corrigió separando lo que es del MER y lo que es del relacional.
- Los diagramas eran difíciles de leer por líneas superpuestas. Se reorganizaron en cuadrícula, con codos en las relaciones.

3. Sebastián Mejía — Modelo relacional y script DDL

Qué se cumplió

- Generó el modelo relacional a partir del MER: 25 tablas y 35 llaves foráneas.
- Implementó la jerarquía PERSON → CUSTOMER / EMPLOYEE con una tabla por subtipo y la relación 1:1 LAYAWAY–SALE con una FK única.
- Declaró las restricciones UNIQUE, CHECK y los arcos exclusivos de PAYMENT y STORE_CREDIT_MOVEMENT.
- Generó y probó el script DDL para Oracle.

Qué cambió

- Se eligieron arcos exclusivos en lugar de tablas separadas para los pagos y los movimientos de crédito.

Dificultades y cómo se resolvieron

- Al regenerar el relacional en Data Modeler aparecían llaves foráneas duplicadas. Se revisaron tabla por tabla hasta dejar una FK por relación.
- Había que decidir entre arcos, dos tablas o una columna genérica. Se compararon las tres opciones y se eligió el arco por integridad referencial y consultas más simples.

4. Juan Felipe Castro — Historias de usuario y requerimientos

Qué se cumplió

- Actualizó las 17 historias de usuario (HU-01 a HU-17) para que coincidan con el modelo final.
- Reemplazó las notas de "pendiente de modelo" y "cambio de modelo requerido" por la forma en que el modelo soporta cada historia.
- Corrigió criterios de aceptación: proveedor activo (HU-04), trazabilidad del catálogo (HU-01) y nombres de las relaciones (HU-06, HU-07).
- Convirtió la sección "fuera del alcance" en la lista de cambios incorporados al modelo.

Qué cambió

- Los puntos que antes se consideraban fuera del alcance quedaron incluidos: pagos mixtos, historial de crédito, promociones con vigencia, estados y umbral de stock.

Dificultades y cómo se resolvieron

- Varias historias dependían de cambios de modelo que aún no estaban hechos. Se trabajó de la mano con el MER para cerrar cada historia apenas se agregaba la entidad o el atributo que necesitaba.

5. Santiago Sierra Vásquez — Normalización y dependencias funcionales

Qué se cumplió

- Elaboró el listado de dependencias funcionales de las 25 tablas, con sus llaves candidatas.
- Verificó la primera, segunda y tercera forma normal.
- Documentó por qué se usan arcos exclusivos en lugar de tablas adicionales.
- Justificó los atributos derivados SALE.total y VARIANT.stock como redundancia controlada.

Qué cambió

- Se agregaron restricciones UNIQUE a RETURN_return_id y PAYMENT_payment_id en STORE_CREDIT_MOVEMENT para que el modelo quede en 3FN.

Dificultades y cómo se resolvieron

- En STORE_CREDIT_MOVEMENT y en SALE aparecían dependencias que no partían de la llave primaria. Se resolvió identificando esas columnas como llaves candidatas y declarándolas UNIQUE.
- Hubo dudas sobre si total y stock violaban la 3FN. Se concluyó que no, porque dependen de filas de otras tablas y no de atributos de la misma fila.

Redistribución de tareas

Frente a la Entrega 1, el trabajo se reorganizó por áreas de la entrega en lugar de por roles: cada integrante quedó a cargo de un entregable completo, y las decisiones de diseño que afectaban a varias áreas (arcos, jerarquía PERSON, entidades nuevas) se tomaron entre todos antes de que cada uno ajustara su parte.